LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Bustanur Rasya 2609106067

Kelas B2 ‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

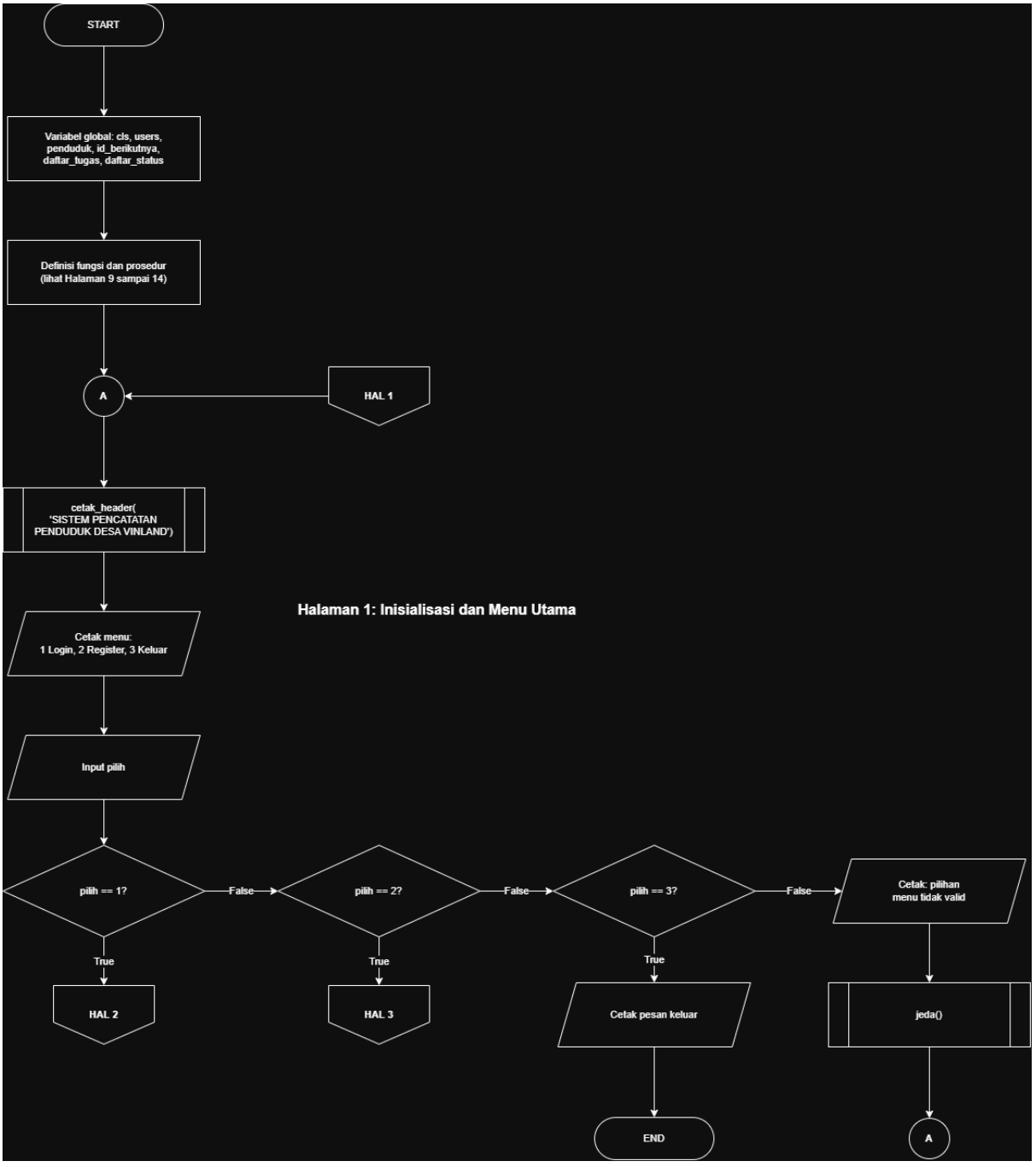
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

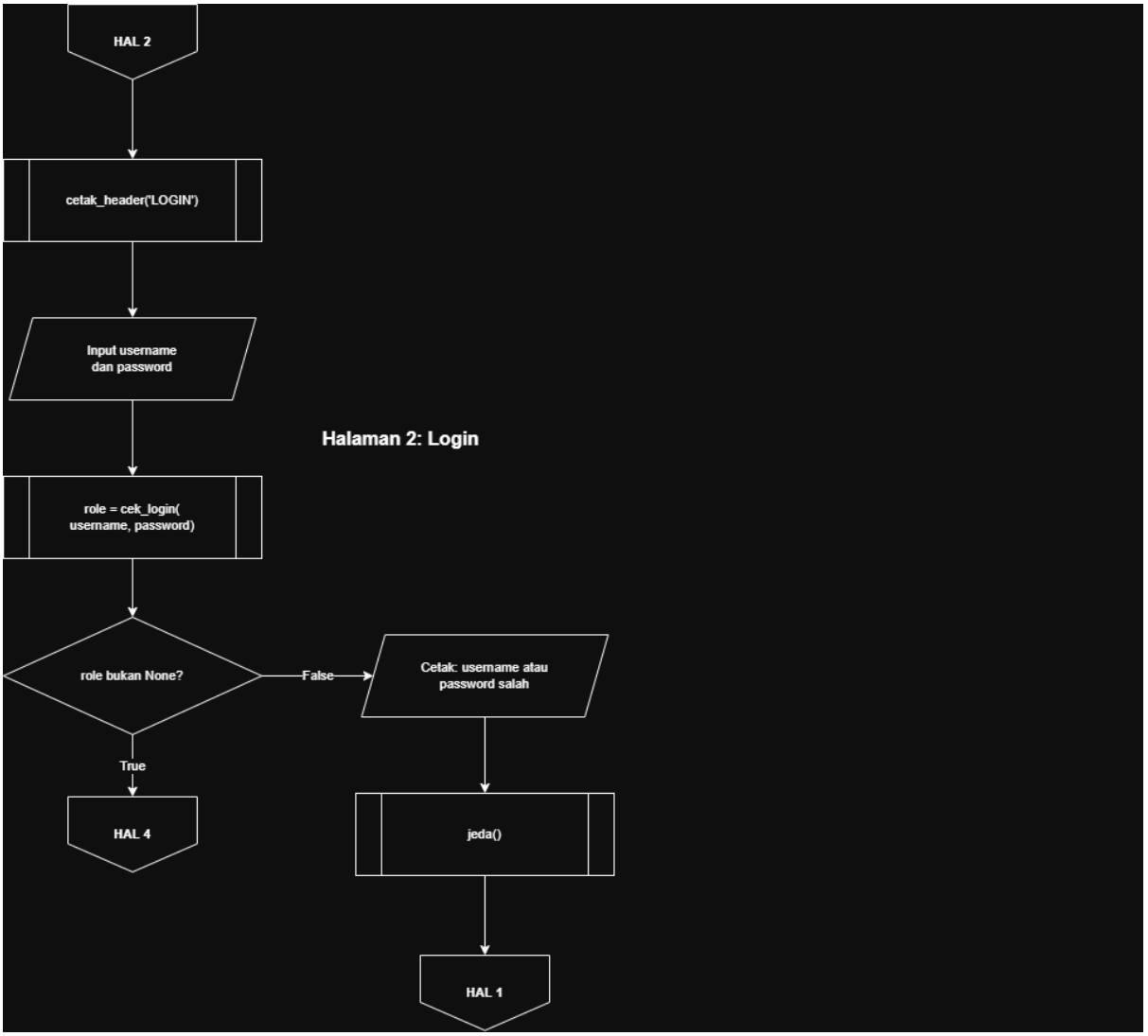
2026

1. Flowchart

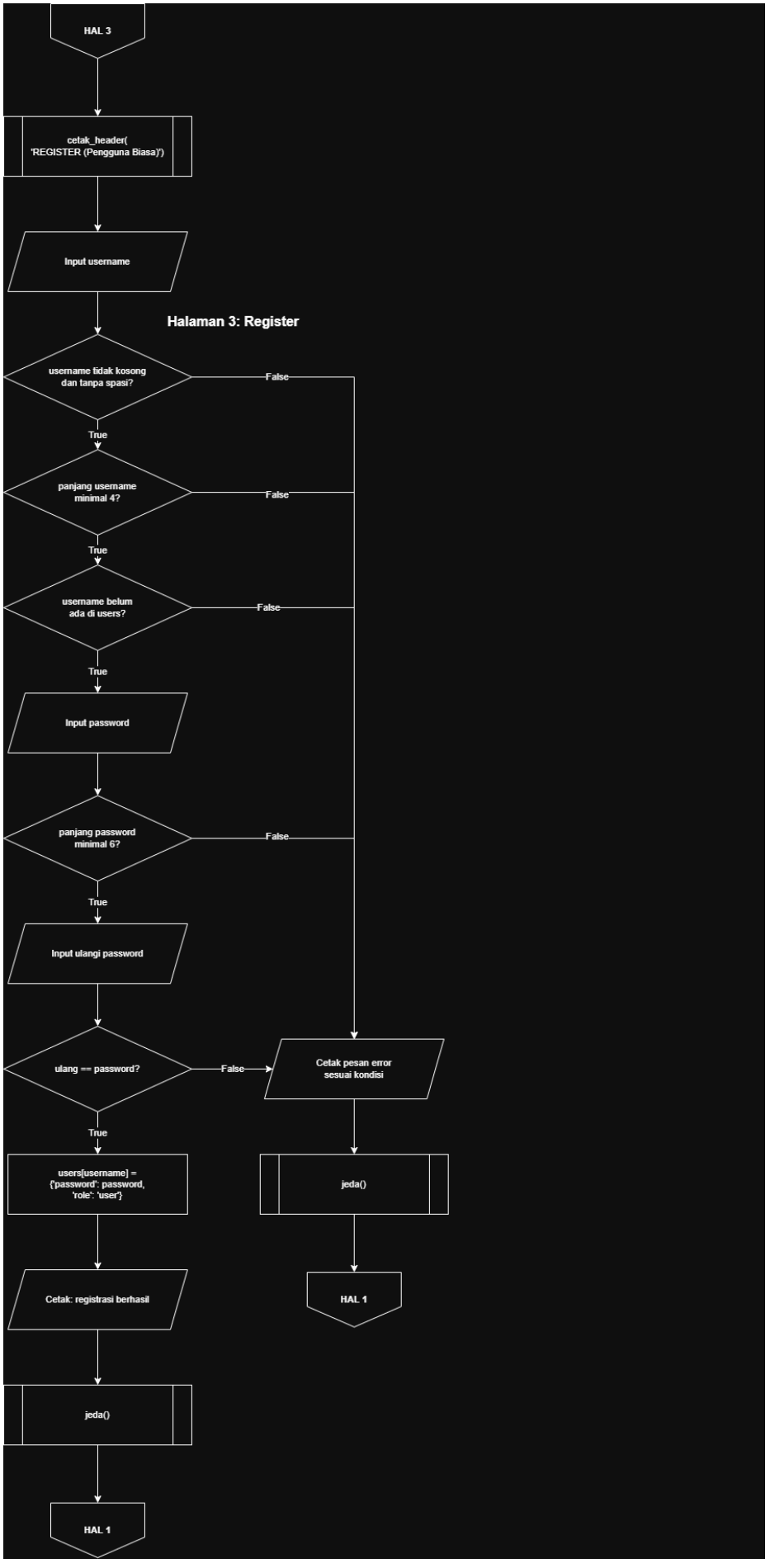
Halaman 1: Inisialisasi dan Menu Utama



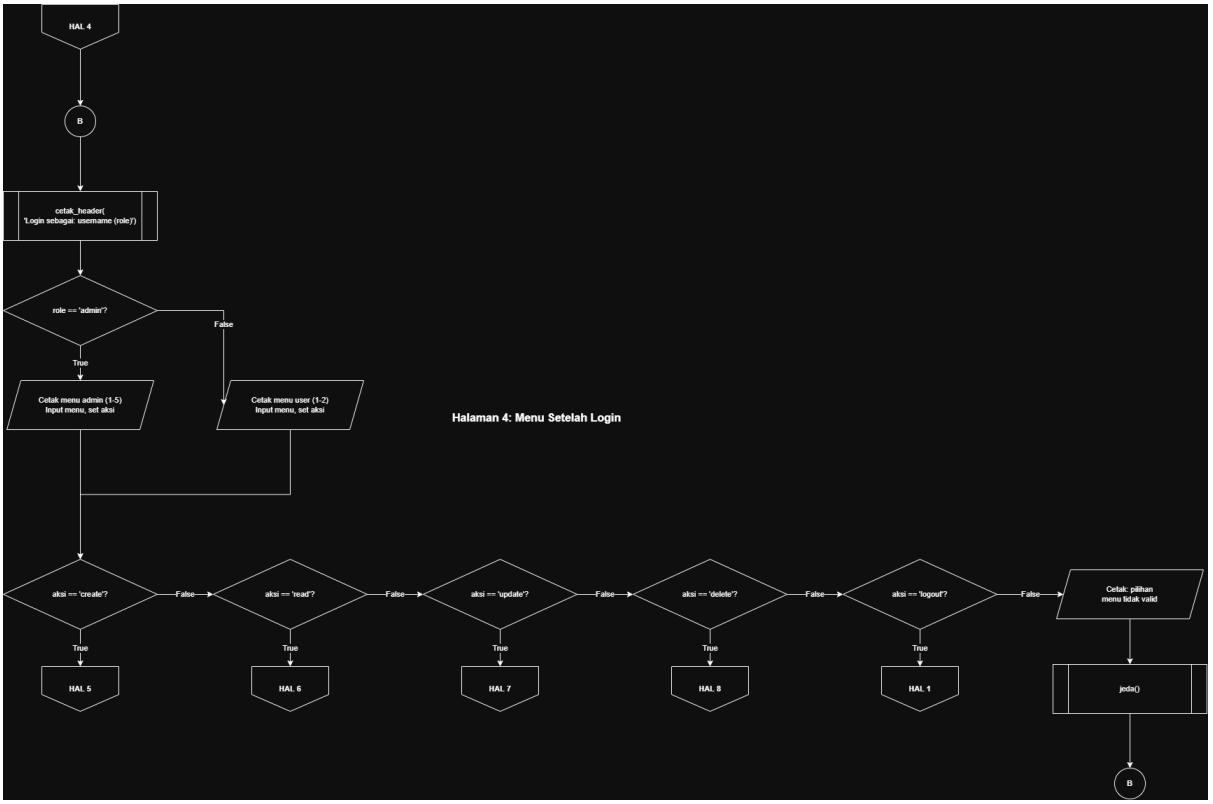
Halaman 2: Login



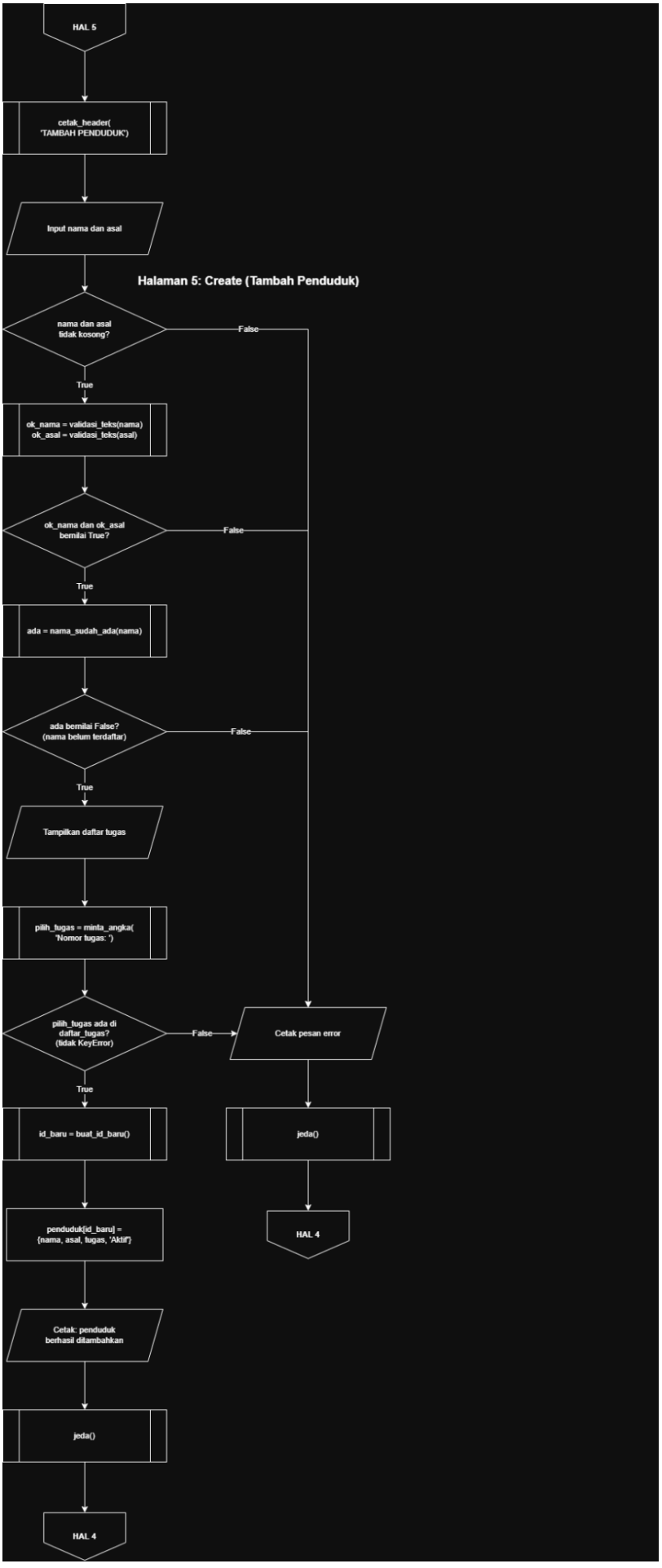
Halaman 3: Register



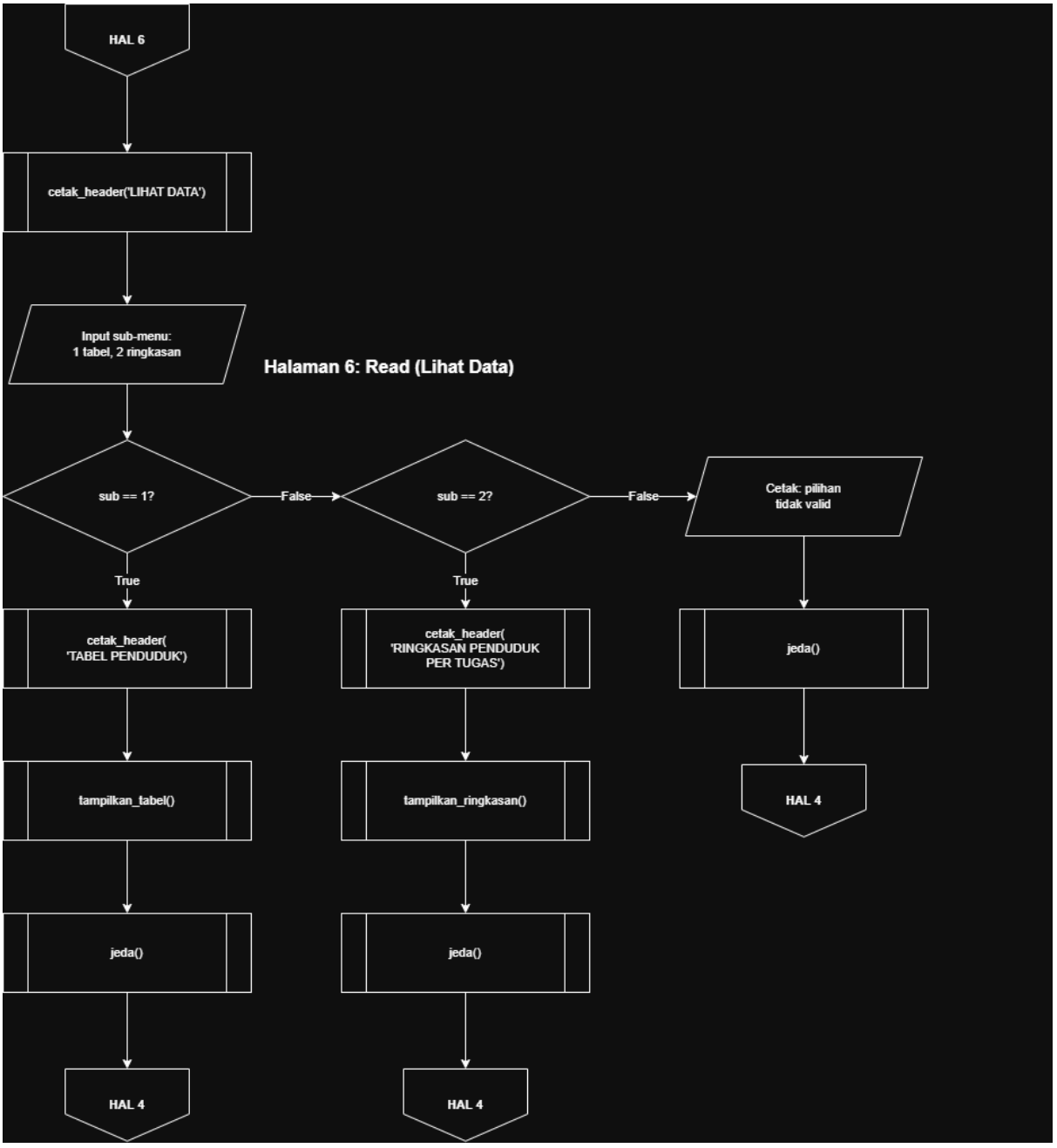
Halaman 4: Menu Setelah Login



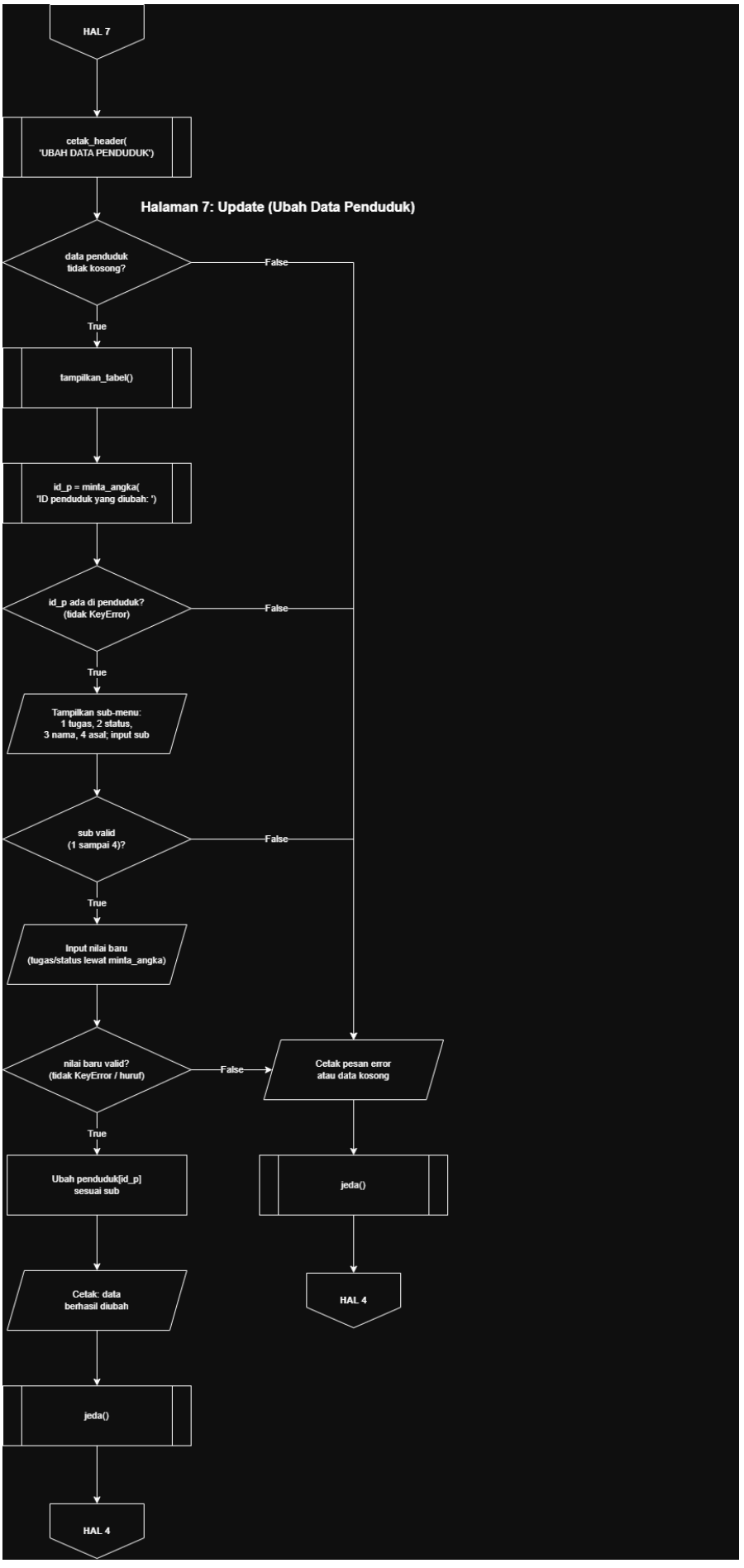
Halaman 5: Create (Tambah Penduduk)



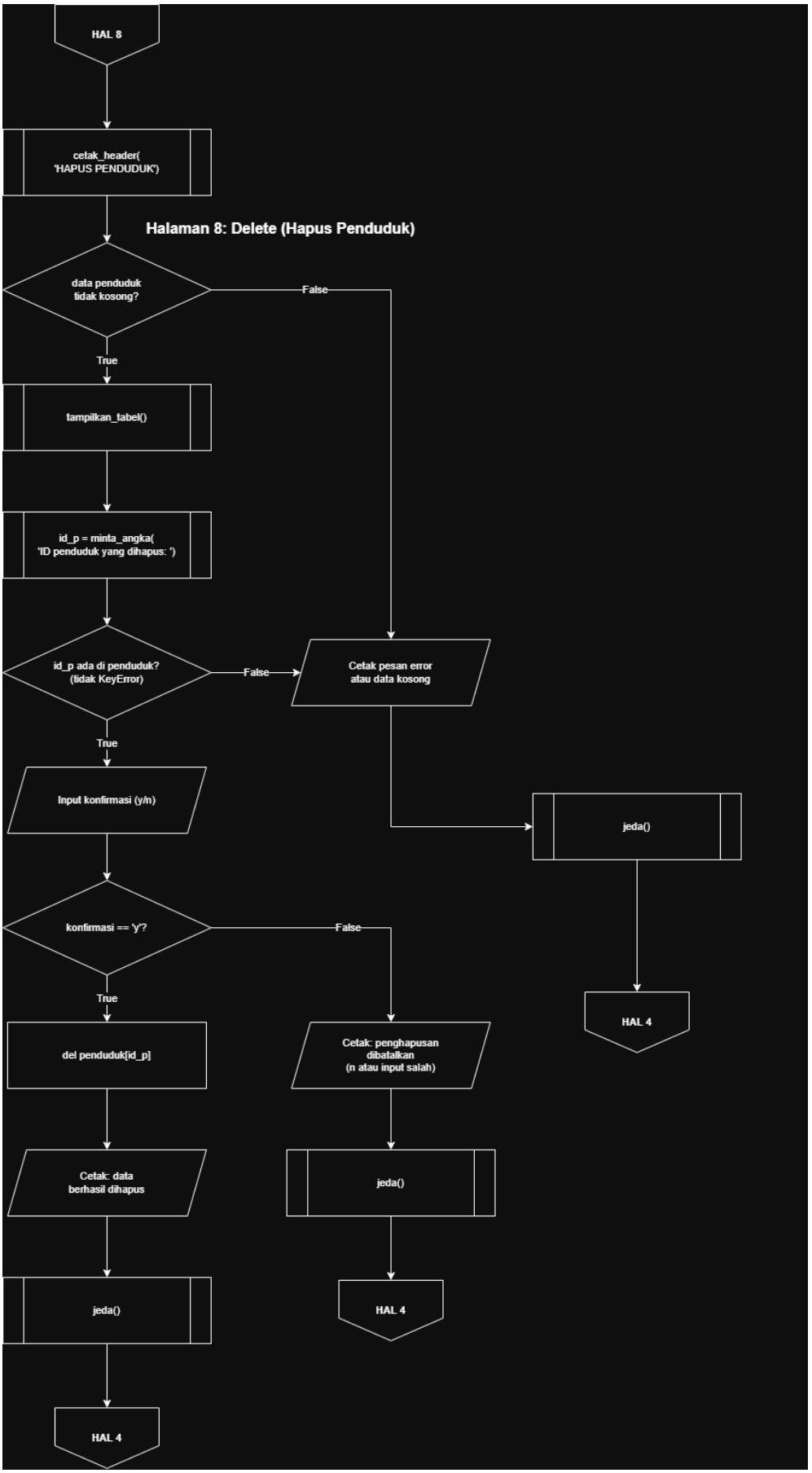
Halaman 6: Read (Lihat Data)



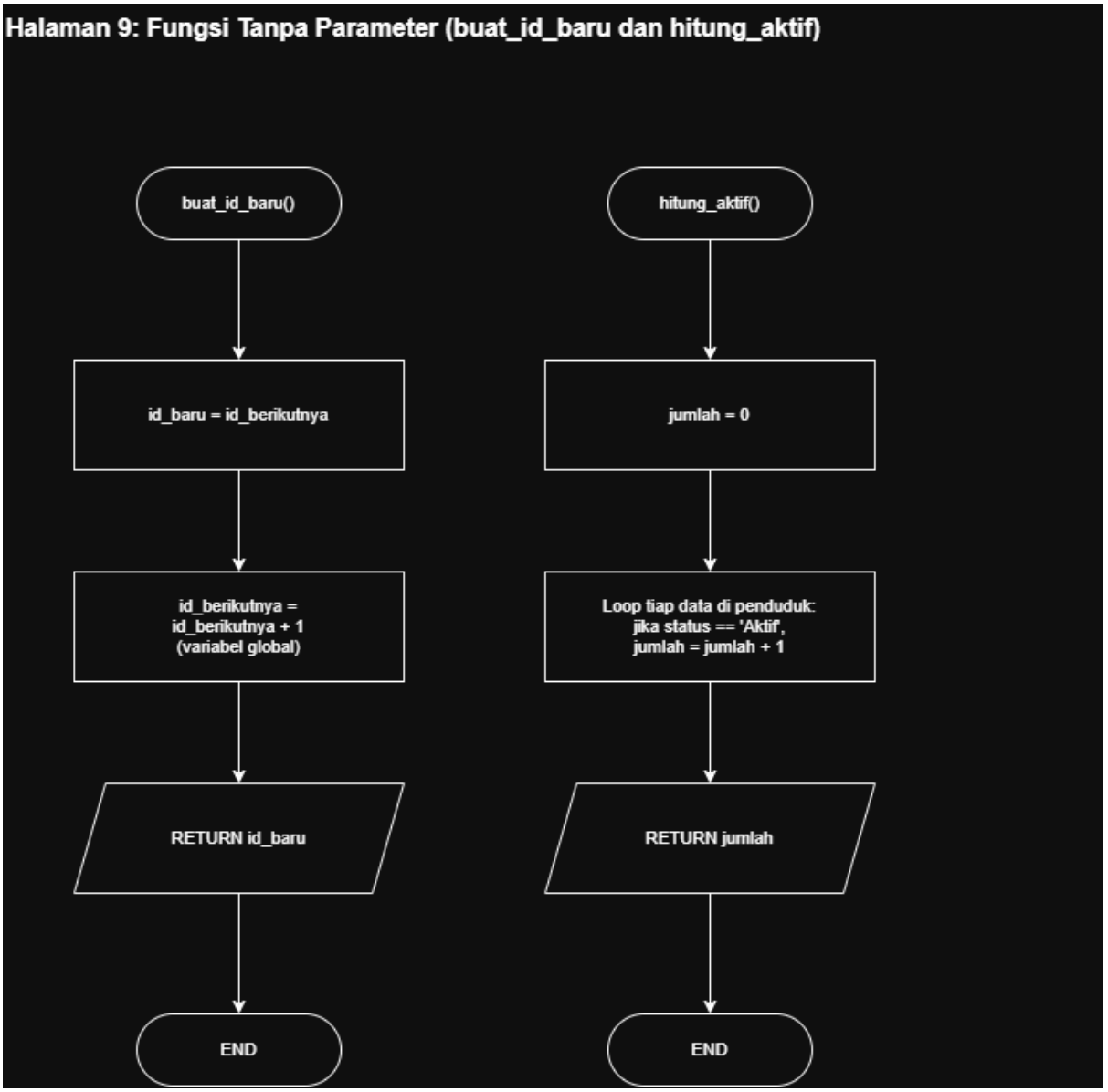
Halaman 7: Update (Ubah Data Penduduk)



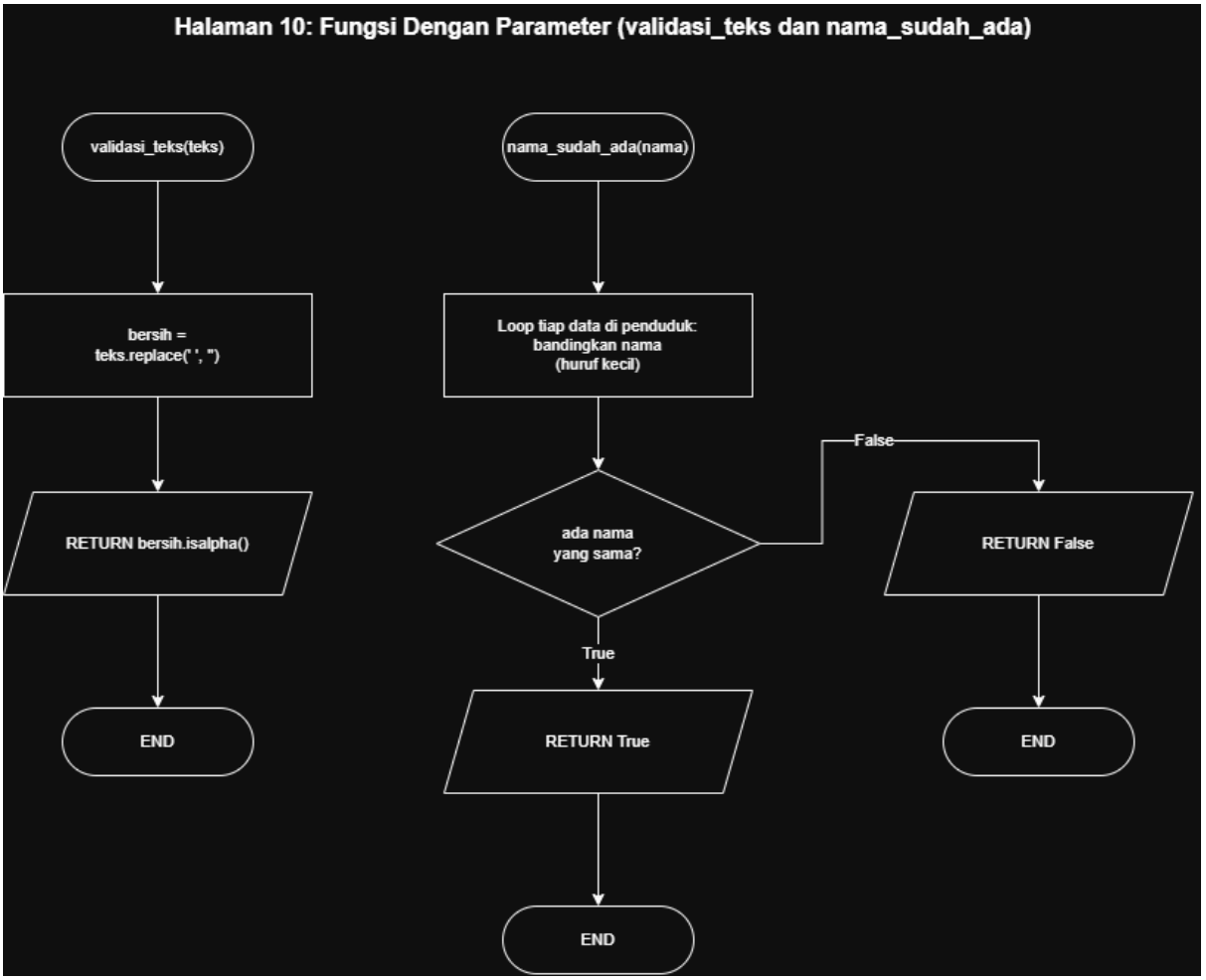
Halaman 8: Delete (Hapus Penduduk)



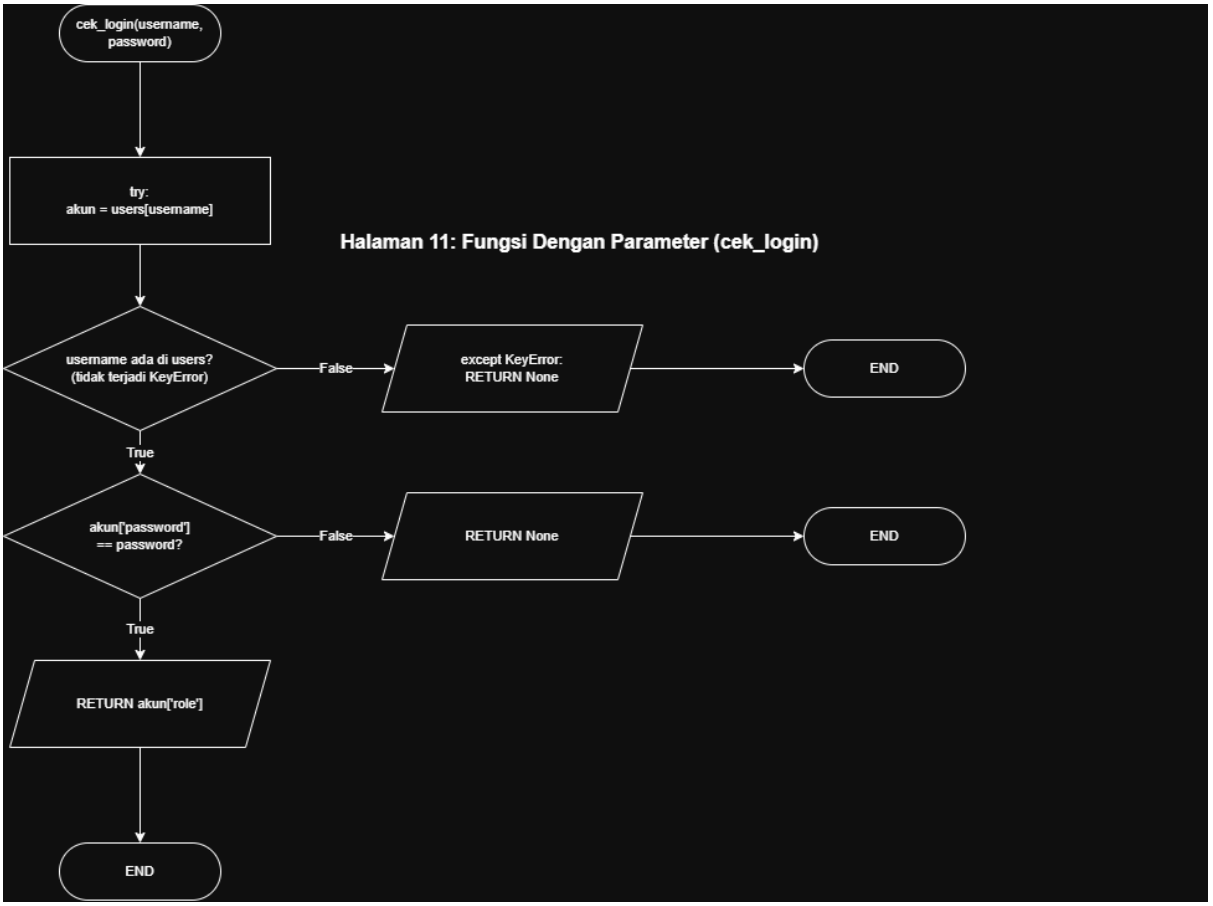
Halaman 9: Fungsi Tanpa Parameter (buat_id_baru dan hitung_aktif)



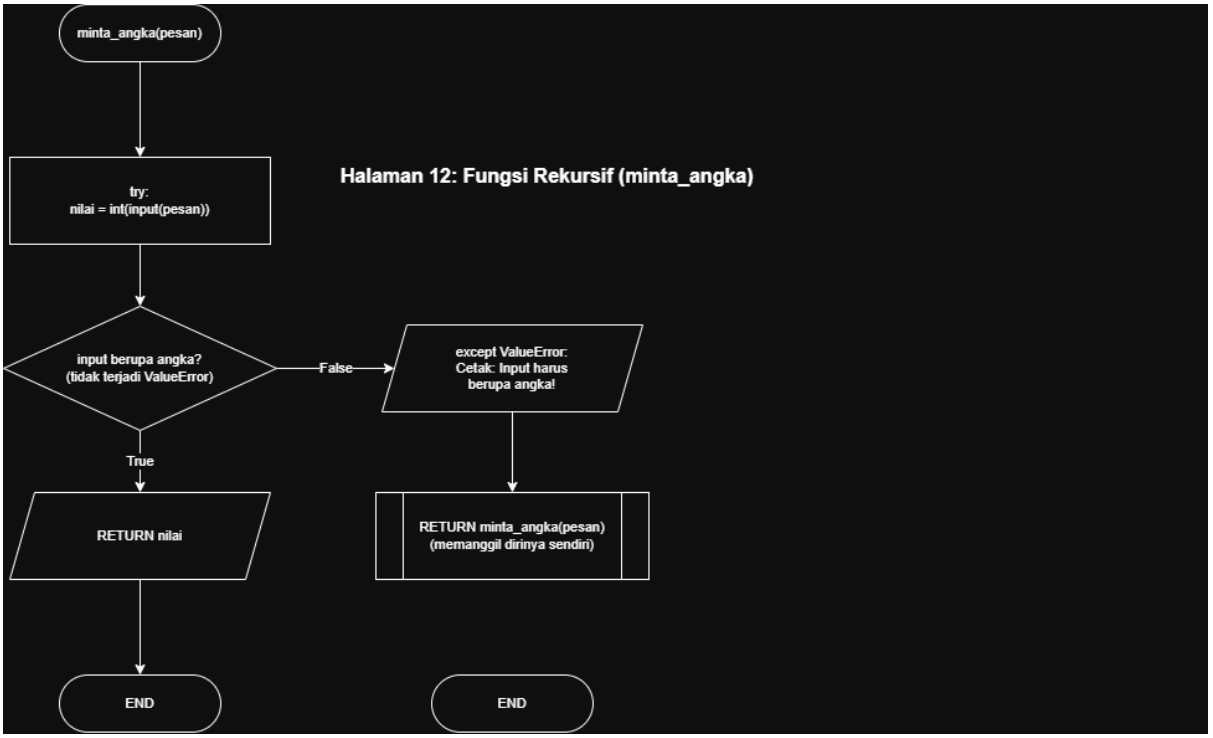
Halaman 10: Fungsi Dengan Parameter (validasi_teks dan nama_sudah_ada)



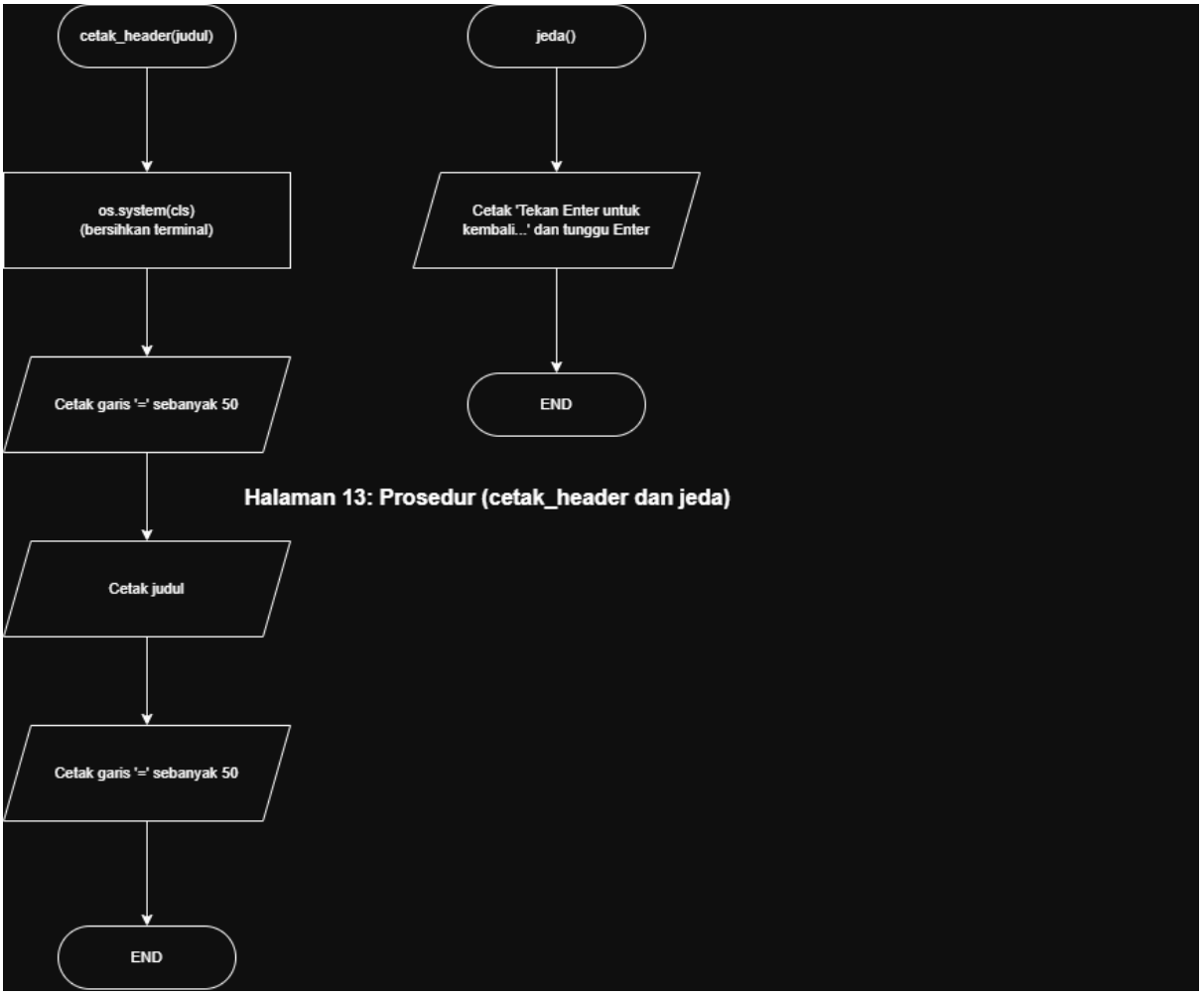
Halaman 11: Fungsi Dengan Parameter (cek_login)



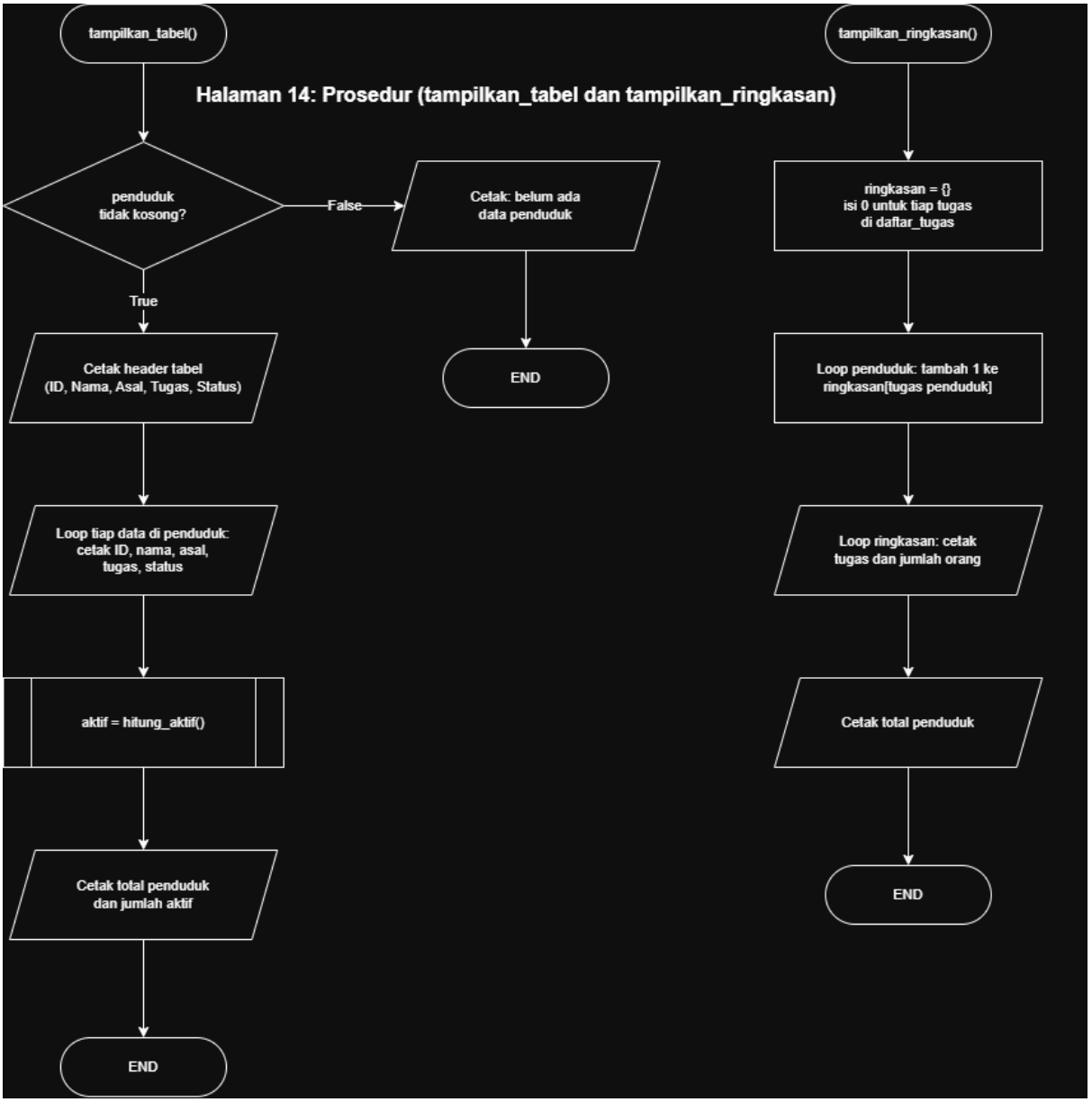
Halaman 12: Fungsi Rekursif (minta_angka)



Halaman 13: Prosedur (cetak_header dan jeda)



Halaman 14: Prosedur (tampilkan_tabel dan tampilkan_ringkasan)



2. Deskripsi Singkat Program

Program ini namanya Sistem Pencatatan Penduduk dan Tugas Pemukiman Desa Vinland. Fungsinya buat nyatet siapa aja penduduk desa, asalnya dari mana, dan lagi kerja apa, jadi data warga lebih rapi dan gampang dicek.

Ada dua jenis pengguna: admin dan pengguna biasa. Admin bisa ngelakuin semua fitur CRUD, yaitu nambah penduduk baru (Create), lihat data dalam bentuk tabel atau ringkasan jumlah per tugas (Read), ubah tugas atau status penduduk, misalnya dari “Bertani” jadi “Berdagang” atau dari “Aktif” jadi “Sakit” (Update), dan hapus data yang salah input dengan konfirmasi y/n dulu (Delete). Pengguna biasa cuma bisa lihat data. Orang baru juga bisa daftar sendiri lewat fitur Register.

Di posttest ini programnya dirapiin pakai fungsi dan prosedur biar kodenya nggak ngulang-ngulang. Ada fungsi yang pakai parameter dan ada yang enggak, terus ada prosedur yang tugasnya cuma nampilin sesuatu ke layar. Ada juga satu fungsi rekursif, yaitu minta_angka, yang bakal nanya ulang dirinya sendiri sampai user bener-bener ngetik angka. Datanya disimpan pakai dictionary, dan data penduduk memakai nested dictionary dengan ID sebagai key.

Untuk error handling, program memakai try-except (ValueError dan KeyError), jadi kalau user ngetik huruf pas diminta angka atau masukin ID yang nggak ada, programnya nggak langsung crash dan cuma muncul pesan error. Tampilan terminal dibersihin tiap pindah menu

3. Source Code

A. Variabel Global dan Data Awal

Bagian ini digunakan untuk menyiapkan variabel global, yaitu perintah clear terminal, data akun, data penduduk, ID berikutnya, serta daftar tugas dan status. Semua data disimpan dalam bentuk nested dictionary agar mudah diakses lewat key.

```
import os

cls = 'cls' if os.name == 'nt' else 'clear'

users = {
    "Rasya Karlsefni": {"password": "067", "role": "admin"},
    "Thorkell": {"password": "760", "role": "user"},
}
```

```
penduduk = {
    1: {"nama": "Thorfinn", "asal": "Islandia", "tugas": "Bertani", "status":
"Aktif"},
    2: {"nama": "Gudrid", "asal": "Islandia", "tugas": "Navigator", "status":
"Aktif"},
    3: {"nama": "Leif", "asal": "Greenland", "tugas": "Berdagang", "status":
"Sakit"},
    4: {"nama": "Einar", "asal": "Inggris", "tugas": "Bertani", "status":
"Aktif"},
    5: {"nama": "Hild", "asal": "Norwegia", "tugas": "Berburu", "status":
"Aktif"},
    6: {"nama": "Bug Eyes", "asal": "Yunani", "tugas": "Berdagang", "status":
"Aktif"},
    7: {"nama": "Cordelia", "asal": "Inggris", "tugas": "Penjaga", "status":
"Aktif"},
    8: {"nama": "Ivar", "asal": "Islandia", "tugas": "Penjaga", "status":
"Aktif"},
    9: {"nama": "Styrk", "asal": "Islandia", "tugas": "Penjaga", "status":
"Aktif"},
}

id_berikutnya = 10

daftar_tugas = {1: "Bertani", 2: "Berburu", 3: "Berdagang", 4: "Penjaga", 5:
"Navigator"}
daftar_status = {1: "Aktif", 2: "Sakit"}
```

B. Fungsi Tanpa Parameter

Fungsi ini dipanggil tanpa memberi nilai di dalam kurung. buat_id_baru() membuat ID baru untuk penduduk dengan memakai variabel global id_berikutnya, sedangkan hitung_aktif() menghitung jumlah penduduk berstatus Aktif. Keduanya mengembalikan nilai lewat return.

```
def buat_id_baru():
    global id_berikutnya
    id_baru = id_berikutnya
    id_berikutnya += 1
    return id_baru


def hitung_aktif():
    jumlah = 0
```

```
    for data in penduduk.values():
        if data["status"] == "Aktif":
            jumlah += 1
    return jumlah
```

C. Fungsi Dengan Parameter

Fungsi ini menerima nilai lewat parameter. validasi_teks() mengecek apakah teks hanya berisi huruf, nama_sudah_ada() mengecek apakah nama sudah terdaftar, dan cek_login() mengecek username dan password lalu mengembalikan role (atau None kalau salah). cek_login() juga memakai try-except KeyError untuk menangani username yang tidak ada.

```
def validasi_teks(teks):
    bersih = teks.replace(" ", "")
    return bersih.isalpha()



def nama_sudah_ada(nama):
    for data in penduduk.values():
        if data["nama"].lower() == nama.lower():
            return True
    return False



def cek_login(username, password):
    try:
        akun = users[username]
    except KeyError:
        return None
    if akun["password"] == password:
        return akun["role"]
    return None
```

D. Fungsi Rekursif dan Error Handling

Fungsi minta_angka() digunakan untuk meminta input angka dari user. Kalau yang diketik bukan angka, terjadi ValueError yang ditangani dengan except, lalu fungsi memanggil dirinya sendiri (rekursif) untuk meminta input lagi sampai user mengetik angka.

```
def minta_angka(pesan):
    try:
        nilai = int(input(pesan).strip())
        return nilai
    except ValueError:
        print("Input harus berupa angka!")
        return minta_angka(pesan)
```

E. Prosedur

Prosedur tidak mengembalikan nilai, hanya mengerjakan sesuatu. cetak_header() membersihkan layar dan mencetak judul, jeda() menunggu user menekan Enter, tampilkan_tabel() mencetak tabel penduduk, dan tampilkan_ringkasan() mencetak jumlah penduduk per tugas.

```
def cetak_header(judul):
    os.system(cls)
    print("=" * 50)
    print(f"   {judul}")
    print("=" * 50)



def jeda():
    input("\nTekan Enter untuk kembali...")



def tampilkan_tabel():
    if len(penduduk) == 0:
        print("Belum ada data penduduk.")
```

```
    else:
        print(f"{'ID':<5}{'Nama':<15}{'Asal':<15}{'Tugas':<14}{'Status':<8}")
        print("-" * 58)
        for id_p, data in penduduk.items():

print(f"{id_p:<5}{data['nama']:<15}{data['asal']:<15}{data['tugas']:<14}{data[
'status']:<8}")
        print("-" * 58)
        print(f"Total penduduk: {len(penduduk)} orang (Aktif: {hitung_aktif()}
orang)")



def tampilkan_ringkasan():
    ringkasan = {}
    for t in daftar_tugas.values():
        ringkasan[t] = 0
    for data in penduduk.values():
        if data["tugas"] in ringkasan:
            ringkasan[data["tugas"]] += 1
    for t, jumlah in ringkasan.items():
        print(f"{t}: {jumlah} orang")
    print(f"\nTotal penduduk: {len(penduduk)} orang")
```

F. Fitur Login dan Menu Berdasarkan Role

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin masuk ke program. Login memanggil fungsi cek_login(), lalu menu yang tampil berbeda tergantung role: admin bisa CRUD, pengguna biasa hanya bisa melihat data.

```
if pilih == "1":
        cetak_header("LOGIN")
        username = input("Username : ").strip()
        password = input("Password : ").strip()
        role = cek_login(username, password)
```

```
    if role is None:
        print("Username atau password salah!")
        jeda()
    else:
        while True:
            cetak_header(f"Login sebagai: {username} ({role})")

            aksi = ""
            if role == "admin":
                print("1. Tambah Penduduk (Create)")
                print("2. Lihat Data (Read)")
                print("3. Ubah Data (Update)")
                print("4. Hapus Penduduk (Delete)")
                print("5. Logout")
                menu = input("Pilih menu: ").strip()
                if menu == "1":
                    aksi = "create"
                elif menu == "2":
                    aksi = "read"
                elif menu == "3":
                    aksi = "update"
                elif menu == "4":
                    aksi = "delete"
                elif menu == "5":
                    aksi = "logout"
            else:
                print("1. Lihat Data (Read)")
                print("2. Logout")
                menu = input("Pilih menu: ").strip()
                if menu == "1":
```

```
                        aksi = "read"
                    elif menu == "2":
                        aksi = "logout"
```

G. Fitur Register

Fitur ini digunakan untuk pengguna baru yang ingin membuat akun. Akun yang dibuat otomatis berperan sebagai pengguna biasa.

```
elif pilih == "2":
        cetak_header("REGISTER (Pengguna Biasa)")
        username = input("Username baru : ").strip()

        if username == "" or " " in username:
            print("Username tidak boleh kosong atau mengandung spasi!")
        elif len(username) < 4:
            print("Username minimal 4 karakter!")
        else:
            sudah_ada = False
            for u in users:
                if u.lower() == username.lower():
                    sudah_ada = True

            if sudah_ada:
                print("Username sudah dipakai!")
            else:
                password = input("Password baru : ").strip()
                if len(password) < 6:
                    print("Password minimal 6 karakter!")
                else:
                    ulang = input("Ulangi password: ").strip()
                    if ulang != password:
                        print("Password tidak sama!")
```

```
                    else:
                        users[username] = {"password": password, "role":
"user"}
                        print("Registrasi berhasil! Silakan login.")
        jeda()
```

H. Fitur Tambah Data (Create)

Fitur ini digunakan untuk admin jika ingin menambah data penduduk baru. Data divalidasi dulu dengan validasi_teks() dan nama_sudah_ada(), nomor tugas diminta lewat minta_angka(), lalu data disimpan ke dictionary dengan ID dari buat_id_baru() dan status "Aktif".

```
if aksi == "create":
                    cetak_header("TAMBAH PENDUDUK")
                    nama = input("Nama  : ").strip()
                    asal = input("Asal  : ").strip()

                    if nama == "" or asal == "":
                        print("Nama dan asal tidak boleh kosong!")
                    elif not validasi_teks(nama):
                        print("Nama hanya boleh berisi huruf!")
                    elif not validasi_teks(asal):
                        print("Asal hanya boleh berisi huruf!")
                    elif nama_sudah_ada(nama):
                        print("Penduduk dengan nama tersebut sudah ada!")
                    else:
                        print("\nPilih tugas:")
                        for kode, nama_tugas in daftar_tugas.items():
                            print(f"{kode}. {nama_tugas}")
                        pilih_tugas = minta_angka("Nomor tugas: ")

                        try:
```

```
                            tugas = daftar_tugas[pilih_tugas]
                        except KeyError:
                            print("Pilihan tugas tidak valid! Data tidak
disimpan.")
                        else:
                            id_baru = buat_id_baru()
                            penduduk[id_baru] = {
                                "nama": nama.title(),
                                "asal": asal.title(),
                                "tugas": tugas,
                                "status": "Aktif",
                            }
                            print(f"\nPenduduk {nama.title()} berhasil
ditambahkan dengan ID {id_baru}!")
                    jeda()
```

I. Fitur Lihat Data (Read)

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin melihat data penduduk, baik dalam bentuk tabel maupun ringkasan jumlah penduduk per tugas.

```
elif aksi == "read":
                    cetak_header("LIHAT DATA")
                    print("1. Tabel semua penduduk")
                    print("2. Ringkasan jumlah per tugas")
                    sub = input("Pilih: ").strip()

                    if sub == "1":
                        cetak_header("TABEL PENDUDUK")
                        tampilkan_tabel()
                    elif sub == "2":
                        cetak_header("RINGKASAN PENDUDUK PER TUGAS")
                        tampilkan_ringkasan()
```

```
                    else:
                        print("Pilihan tidak valid!")
                    jeda()
```

J. Fitur Ubah Data (Update)

Fitur ini digunakan untuk admin jika ingin mengubah data penduduk, misalnya pindah tugas atau status berubah menjadi sakit. Penduduk dipilih lewat ID, dan ID yang tidak ada ditangani dengan try-except KeyError.

```
elif aksi == "update":
                    cetak_header("UBAH DATA PENDUDUK")
                    if len(penduduk) == 0:
                        print("Belum ada data penduduk.")
                    else:
                        tampilkan_tabel()
                        id_p = minta_angka("\nID penduduk yang diubah: ")

                        try:
                            data = penduduk[id_p]
                        except KeyError:
                            print("ID tidak ditemukan!")
                        else:
                            print(f"\nData dipilih: {data['nama']}")
                            print("1. Ubah tugas")
                            print("2. Ubah status")
                            print("3. Ubah nama")
                            print("4. Ubah asal")
                            sub = input("Pilih: ").strip()

                            if sub == "1":
                                for kode, nama_tugas in daftar_tugas.items():
```

```
                                print(f"{kode}. {nama_tugas}")
                            baru = minta_angka("Nomor tugas baru: ")
                            try:
                                tugas_baru = daftar_tugas[baru]
                            except KeyError:
                                print("Pilihan tugas tidak valid!")
                            else:
                                data["tugas"] = tugas_baru
                                print("Tugas berhasil diubah!")
                        elif sub == "2":
                            for kode, nama_status in
daftar_status.items():
                                print(f"{kode}. {nama_status}")
                            baru = minta_angka("Nomor status baru: ")
                            try:
                                status_baru = daftar_status[baru]
                            except KeyError:
                                print("Pilihan status tidak valid!")
                            else:
                                data["status"] = status_baru
                                print("Status berhasil diubah!")
                        elif sub == "3":
                            baru = input("Nama baru: ").strip()
                            if baru == "" or not validasi_teks(baru):
                                print("Nama tidak valid (tidak boleh
kosong, hanya huruf)!")
                            else:
                                data["nama"] = baru.title()
                                print("Nama berhasil diubah!")
                        elif sub == "4":
                            baru = input("Asal baru: ").strip()
```

```
                                if baru == "" or not validasi_teks(baru):
                                    print("Asal tidak valid (tidak boleh
kosong, hanya huruf)!")
                                else:
                                    data["asal"] = baru.title()
                                    print("Asal berhasil diubah!")
                            else:
                                print("Pilihan tidak valid!")
                    jeda()
```

K. Fitur Hapus Data (Delete)

Fitur ini digunakan untuk admin jika ingin menghapus data penduduk, misalnya data yang salah input. Sebelum dihapus, program meminta konfirmasi y/n.

```
elif aksi == "delete":
                    cetak_header("HAPUS PENDUDUK")
                    if len(penduduk) == 0:
                        print("Belum ada data penduduk.")
                    else:
                        tampilkan_tabel()
                        id_p = minta_angka("\nID penduduk yang dihapus: ")

                        try:
                            data = penduduk[id_p]
                        except KeyError:
                            print("ID tidak ditemukan!")
                        else:
                            konfirmasi = input(f"Yakin hapus {data['nama']}?
(y/n): ").strip().lower()
                            if konfirmasi == "y":
                                del penduduk[id_p]
                                print(f"Data {data['nama']} berhasil
dihapus!")
                            elif konfirmasi == "n":
                                print("Penghapusan dibatalkan.")
                            else:
                                print("Input harus y atau n! Penghapusan
dibatalkan.")
```

```
                    jeda()
```

4. Hasil Output

Menu utama

```
================================================
   SISTEM PENCATATAN PENDUDUK DESA VINLAND
================================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu:
```

Login gagal

```
================================================
   LOGIN
================================================
Username : vorsaken
Password : 098765
Username atau password salah!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Tampilan menu jika login berhasil sebagai admin

```
================================================
   Login sebagai: Rasya Karlsefni (admin)
================================================
1. Tambah Penduduk (Create)
2. Lihat Data (Read)
3. Ubah Data (Update)
4. Hapus Penduduk (Delete)
5. Logout
Pilih menu:
```

Tampilan menu jika login berhasil sebagai user

```
==================================================
   Login sebagai: Askeladd (user)
==================================================
1. Lihat Data (Read)
2. Logout
Pilih menu:
```

Register gagal (password kurang dari 6 karakter)

```
==================================================
   REGISTER (Pengguna Biasa)
==================================================
Username baru : Canute
Password baru : 09876
Password minimal 6 karakter!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Register berhasil

```
==================================================
   REGISTER (Pengguna Biasa)
==================================================
Username baru : Canute
Password baru : 123456
Ulangi password: 123456
Registrasi berhasil! Silakan login.

Tekan Enter untuk kembali...
```

Read: tabel penduduk

```
================================================
   TABEL PENDUDUK
================================================
ID   Nama          Asal          Tugas         Status
------------------------------------------------------------
1    Thorfinn      Islandia      Bertani       Aktif
2    Gudrid        Islandia      Navigator     Aktif
3    Leif          Greenland     Berdagang     Sakit
4    Einar         Inggris       Bertani       Aktif
5    Hild          Norwegia      Berburu       Aktif
6    Bug Eyes      Yunani        Berdagang     Aktif
7    Cordelia      Inggris       Penjaga       Aktif
8    Ivar          Islandia      Penjaga       Aktif
9    Styrk         Islandia      Penjaga       Aktif
------------------------------------------------------------
Total penduduk: 9 orang (Aktif: 8 orang)

Tekan Enter untuk kembali...
```

Read: ringkasan per tugas

```
================================================
   RINGKASAN PENDUDUK PER TUGAS
================================================
Bertani: 2 orang
Berburu: 1 orang
Berdagang: 2 orang
Penjaga: 3 orang
Navigator: 1 orang

Total penduduk: 9 orang

Tekan Enter untuk kembali...
```

Create berhasil

```
Nama  : Thorkell
Asal  : Norwegia

Pilih tugas:
1. Bertani
2. Berburu
3. Berdagang
4. Penjaga
5. Navigator
Nomor tugas: 4

Penduduk Thorkell berhasil ditambahkan dengan ID 11!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Create gagal (nama kosong atau nama sudah ada)

```
==================================================
   TAMBAH PENDUDUK
==================================================
Nama  : Thorfinn
Asal  : Islandia
Penduduk dengan nama tersebut sudah ada!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Error handling ValueError dan fungsi rekursif

```
==================================================
   TAMBAH PENDUDUK
==================================================
Nama  : Naruto
Asal  : Guatemala

Pilih tugas:
1. Bertani
2. Berburu
3. Berdagang
4. Penjaga
5. Navigator
Nomor tugas: satu
Input harus berupa angka!
Nomor tugas: lima
Input harus berupa angka!
Nomor tugas: 4

Penduduk Naruto berhasil ditambahkan dengan ID 12!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Error handling KeyError

```
==================================================
   TAMBAH PENDUDUK
==================================================
Nama  : Ichigo
Asal  : Brazil

Pilih tugas:
1. Bertani
2. Berburu
3. Berdagang
4. Penjaga
5. Navigator
Nomor tugas: dua
Input harus berupa angka!
Nomor tugas: 123
Pilihan tugas tidak valid! Data tidak disimpan.

Tekan Enter untuk kembali...
```

Update

```
==================================================
   UBAH DATA PENDUDUK
==================================================
ID   Nama           Asal           Tugas          Status
------------------------------------------------------------
1    Thorfinn       Islandia       Bertani        Aktif
2    Gudrid         Islandia       Navigator      Aktif
3    Leif           Greenland      Berdagang      Sakit
4    Einar          Inggris        Bertani        Aktif
5    Hild           Norwegia       Berburu        Aktif
6    Bug Eyes       Yunani         Berdagang      Aktif
7    Cordelia       Inggris        Penjaga        Aktif
8    Ivar           Islandia       Penjaga        Aktif
9    Styrk          Islandia       Penjaga        Aktif
11   Thorkell       Norwegia       Penjaga        Aktif
12   Naruto         Guatemala      Penjaga        Aktif
------------------------------------------------------------
Total penduduk: 11 orang (Aktif: 10 orang)

ID penduduk yang diubah: 12

Data dipilih: Naruto
1. Ubah tugas
2. Ubah status
3. Ubah nama
4. Ubah asal
Pilih: 4
Asal baru: Portugal
Asal berhasil diubah!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Delete (konfirmasi y dan n)

```
================================================
   HAPUS PENDUDUK
================================================
ID   Nama          Asal          Tugas         Status
------------------------------------------------------------
1    Thorfinn      Islandia      Bertani       Aktif
2    Gudrid        Islandia      Navigator     Aktif
3    Leif          Greenland     Berdagang     Sakit
4    Einar         Inggris       Bertani       Aktif
5    Hild          Norwegia      Berburu       Aktif
6    Bug Eyes      Yunani        Berdagang     Aktif
7    Cordelia      Inggris       Penjaga       Aktif
8    Ivar          Islandia      Penjaga       Aktif
9    Styrk         Islandia      Penjaga       Aktif
11   Thorkell      Norwegia      Penjaga       Aktif
12   Naruto        Portugal      Penjaga       Aktif
------------------------------------------------------------
Total penduduk: 11 orang (Aktif: 10 orang)

ID penduduk yang dihapus: 11
Yakin hapus Thorkell? (y/n): y
Data Thorkell berhasil dihapus!

Tekan Enter untuk kembali...
```

```
==================================================
   HAPUS PENDUDUK
==================================================
ID   Nama           Asal           Tugas          Status
------------------------------------------------------------
1    Thorfinn       Islandia       Bertani        Aktif
2    Gudrid         Islandia       Navigator      Aktif
3    Leif           Greenland      Berdagang      Sakit
4    Einar          Inggris        Bertani        Aktif
5    Hild           Norwegia       Berburu        Aktif
6    Bug Eyes       Yunani         Berdagang      Aktif
7    Cordelia       Inggris        Penjaga        Aktif
8    Ivar           Islandia       Penjaga        Aktif
9    Styrk          Islandia       Penjaga        Aktif
12   Naruto         Portugal       Penjaga        Aktif
------------------------------------------------------------
Total penduduk: 10 orang (Aktif: 9 orang)

ID penduduk yang dihapus: 12
Yakin hapus Naruto? (y/n): n
Penghapusan dibatalkan.

Tekan Enter untuk kembali...
```